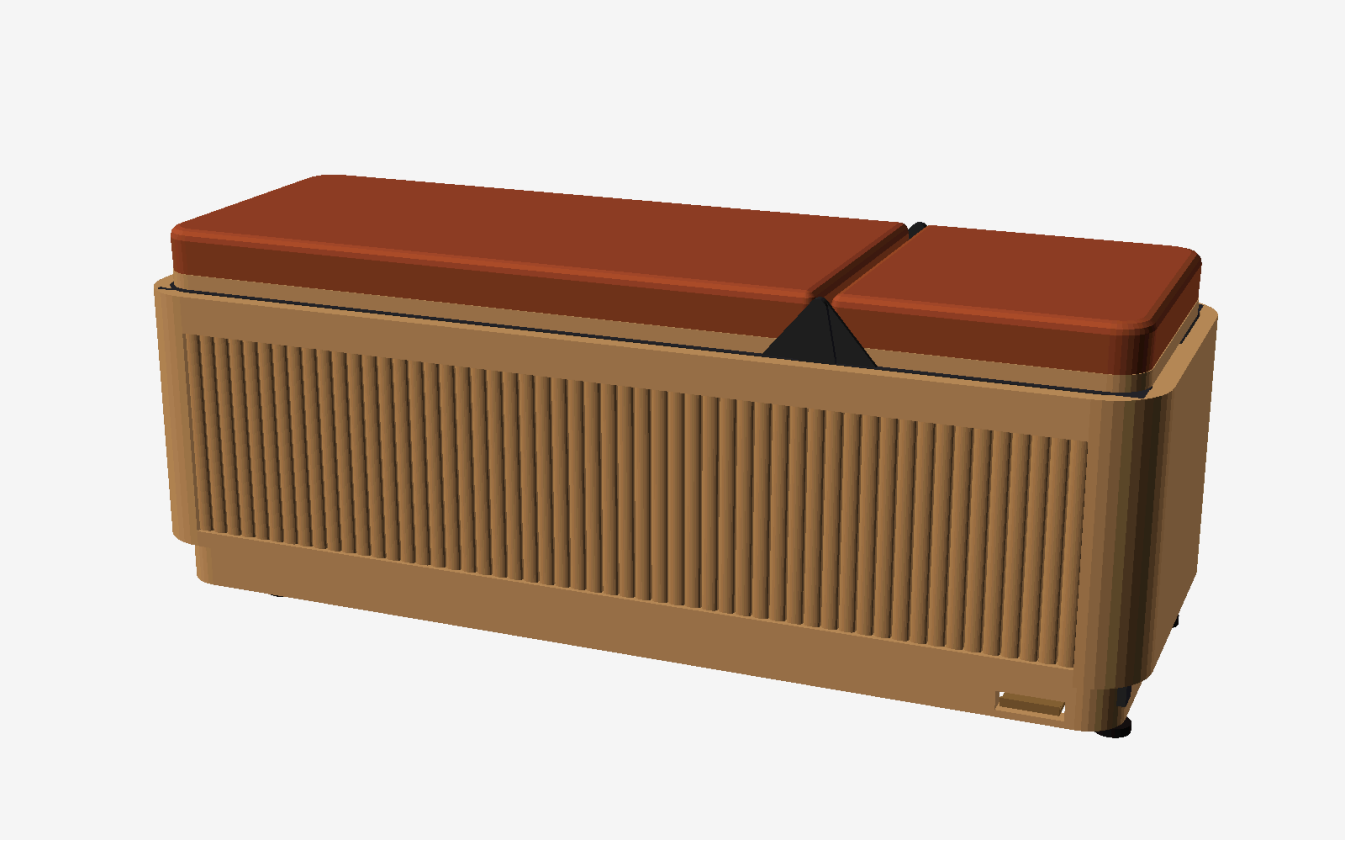
Unterlagen für den Schreiner

Wohnbank für das Bettende mit Trainingsfunktion: Sitzbank, Flach- und Schrägbank mit Stauraum für Kurzhanteln. Grundlage ist der **Studio-Vorentwurf V01**. Diese Unterlagen setzen ihn in Maße um und rechnen Mechanik, Stauraum, Durchbiegung und Kippsicherheit nach. Sie sind ein **Planungsstand für Angebot und Abstimmung, keine Fertigungsfreigabe**. Die Zuschnittliste entsteht erst nach der Beschlagplanung.

Maßgeblich sind die Zeichnungen und die Stückliste. Beide werden aus einer zentralen Parameterdatei erzeugt und passen zueinander.



Das Wichtigste in Kürze

Thema	Festlegung
Aufstellort	Bettende eines 180-cm-Betts. Rollfront zum Raum, Rückseite zum Bett (ist sichtbar)
Außenmaße	1200 × 430 × 450 mm (L × T × H): Sockel 70 + Korpus 310 + Polsterpaket 70
Form	Senkrechte Ecken im Grundriss R 70. Oben ein 25 mm hoher Rand, darin liegen die Polster wie in einer Wanne
Tragstruktur	Innenliegender Stahlrahmen trägt Polster, Hanteln und Füße. Die Holzverkleidung trägt nicht mit
Verkleidung	Formstabile Plattenkonstruktion 19 mm mit Eichenfurnier, Rundungen formverleimt, Frontleisten und Kanten Eiche massiv. Eiche natur, matt
Front	Rollfront aus senkrechten Eichenlamellen. Offen läuft sie links um die Ecke und hinten im Rücklaufkanal zurück
Innen	Tasche 100 mm, Hantelbereich 660 mm in 2 Ebenen, Zubehör 378 mm mit Fachboden. 369 mm Nutzraum tief
Polster	Rückenlehne 810 mm links, Sitz 330 mm rechts, Fuge 16 mm, 368 mm breit. Cognac-Leder auf Polsterplatten mit sichtbarer Eichenkante, austauschbar
Verstellung	Lehne 0/15/30/45/60°, Sitz 0/10/15°. Gemeinsame Drehachse, Gleitstützen mit federnden Indexbolzen, formschlüssig verriegelt
Hanteln	10 Stück (5 Paar 2,5–10 kg) einzeln in gepolsterten Aufnahmen mit Sicherungsbügel auf Stahltraversen
Fahrwerk	Rollenrahmen mit 4 Lenkrollen, versenktes Bronze-Pedal vorn rechts, 8 mm Fußfreiheit. Option: Spindelantrieb mit Taster
Belastung	Nutzer bis 120 kg, gerechnet mit Stoßfaktor 1,5 (Berechnung)
Gewicht	ca. 71 kg leer, ca. 135 kg mit Hanteln und Zubehör

Abweichungen vom Vorentwurf

Vorentwurf	Hier	Grund
Höhe 460, Korpus 320	**450**, Korpus 310	Obergrenze der Wettkampfnorm für Flachbänke, Wunsch des Bauherrn
Polsterbreite 390	**368**	Je Seite 12 mm Spalt für Gelenkkonsolen und Laschen. Bei der Liegeprobe bestätigen
Polster 820 + 10 + 330	810 + **16** + 330	Die gemeinsame Drehachse liegt in der Fuge. Die Polsterkanten halten so in jeder Stellung mindestens 5 mm Abstand
Drehpunkt unten am Polster (Skizze)	Achse **oben**, 12 mm unter der Oberfläche	Mit der Achse unten würden die Kanten bei 60° rund 61 mm in die Fuge wandern
–	Flach: Endanschlag + Kugelschnäpper	Ein eigenes Rastloch für flach läge nur gut 10 mm neben dem 15°-Loch

Alles andere ist übernommen. Die vollständige Gegenüberstellung steht im Konzept.

Wer macht was

Angebot bitte **getrennt nach diesen vier Gewerken**, wie im Vorentwurf:

Gewerk	Umfang
Holzbau	Verkleidung mit Eckrundungen, Rollfront mit Laufnuten, Trennwände, Fachboden, Sockelzarge, Polsterplatten mit Eichenkante und Rippen, Oberfläche, Endmontage
Polster	Schaum, Watte, Leder mit Kedernaht auf die Polsterplatten. Das Leder endet oben auf der Platte, die Eichenkante bleibt sichtbar. Bezug austauschbar
Metallbau und Beschläge	Innenrahmen, Gelenkkonsolen und Laschen mit gemeinsamer Achse, 2 Gleitstützen, 4 Gleitschienen mit Rastlöchern, Indexbolzen, 10 Hantelaufnahmen, Stellfüße. Nachweis von Lasten, Verbindungen, Verriegelung und Kippsicherheit
Fahrwerk	Rollenrahmen, 2 gekoppelte Exzenterwellen, 4 Lenkrollen, Bronze-Pedal. Optional Spindelantrieb mit Taster
Bauherr	Hanteln (hanteln.md)

Ideal wäre es, wenn der Schreiner die Gewerke koordiniert. Der Rahmen entsteht zuerst, die Verkleidung wird an ihm aufgemessen.

Kritische Maße

Maß	Wert	Warum
Polsteroberkante	450 mm	Sitzhöhe und Hantelbank-Norm
Drehachse	840 mm ab linker Stirnseite, 438 mm über Boden (12 mm unter der Polsteroberkante)	Die Mechanik und der Fugenabstand sind darauf berechnet
Rastlöcher der Gleitschienen	nach Zeichnung, ±0,5 mm, jeweils beide Schienen gemeinsam bohren	Sonst stimmen die Winkel nicht, oder ein Bolzen rastet nicht ein
Wannentiefe (Rand über Wannenboden)	25 mm	Darin liegen Längsrohre, Gleitschienen, Stützen und Rippen
Spalt Polster ↔ Rand	12 mm vorn und hinten, 3 mm an den Stirnseiten	Darin sitzen Gelenkkonsolen und Laschen
Fuge Lehne ↔ Sitz	16 mm	Achse in der Fugenmitte
Rahmenstützen	x = 133 / 759 / 1148 mm, y = 47 / 353 mm (30 × 30)	Durchbrüche in Boden und Wannenboden, Ausklinkungen im Fachboden
Laufnut Rollfront	8 × 8 mm, kleinster Radius 50 mm	Die Lamellen laufen links um die Ecke. Endgültig nach dem gewählten Rolladensystem
Hantelbereich	untere Ebene 128 mm licht, Nutzraum 369 mm tief	Die größte Hantel ist 100 mm im Durchmesser und 286 mm lang

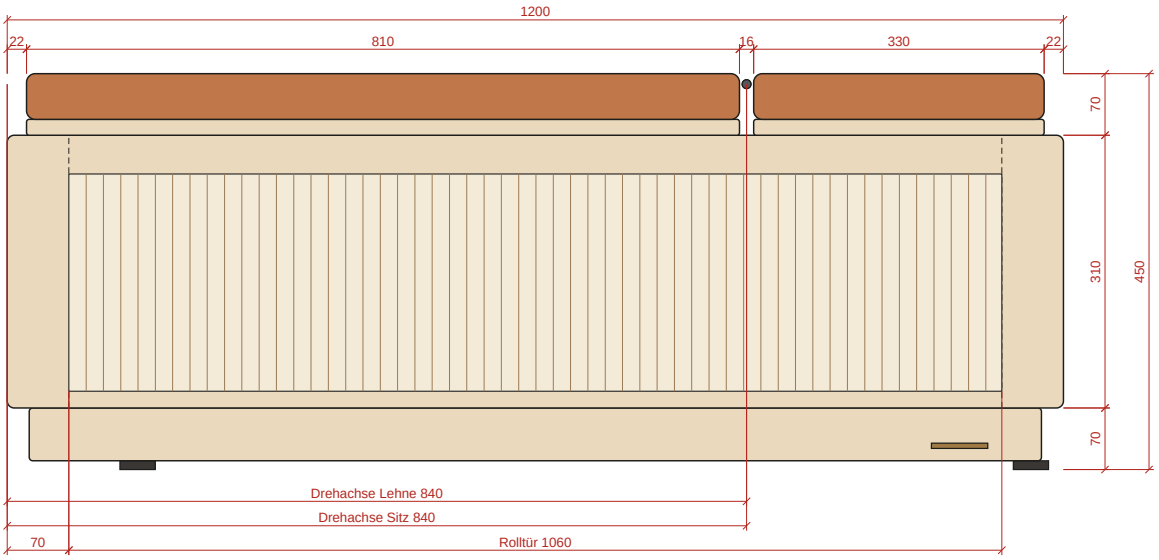
Zeichnungen

Übersicht

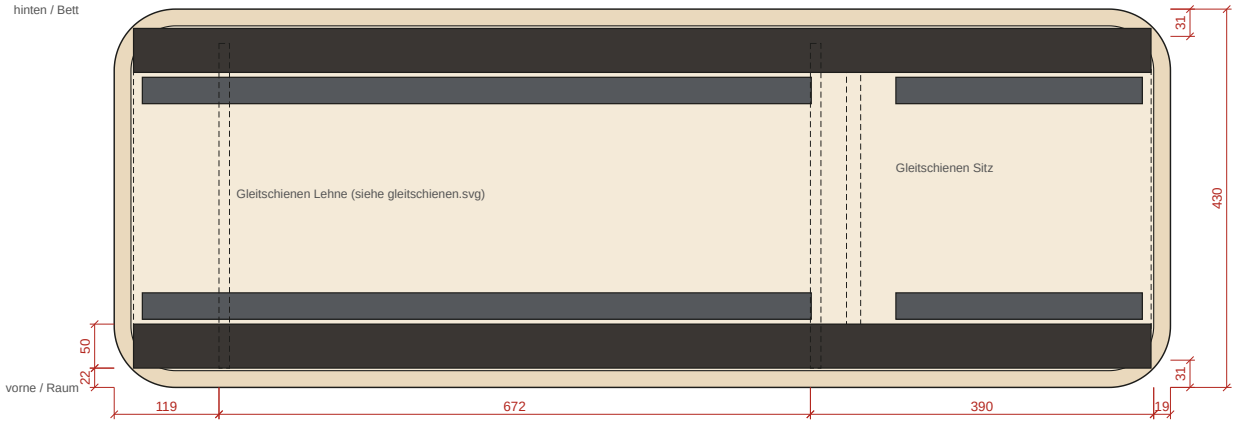
Übersicht – Hauptmaße

Maße in mm. Polster flach, Rolltür geschlossen.

Vorderansicht (Raumseite)

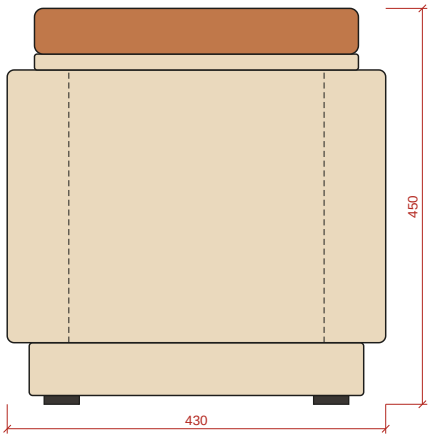


Draufsicht ohne Polster (Bettseite oben)



Ecken R 70, Rand 19 mm, Wanne 25 mm tief; dunkel: Längsrohre des Innenrahmens; gestrichelt: Trennwände

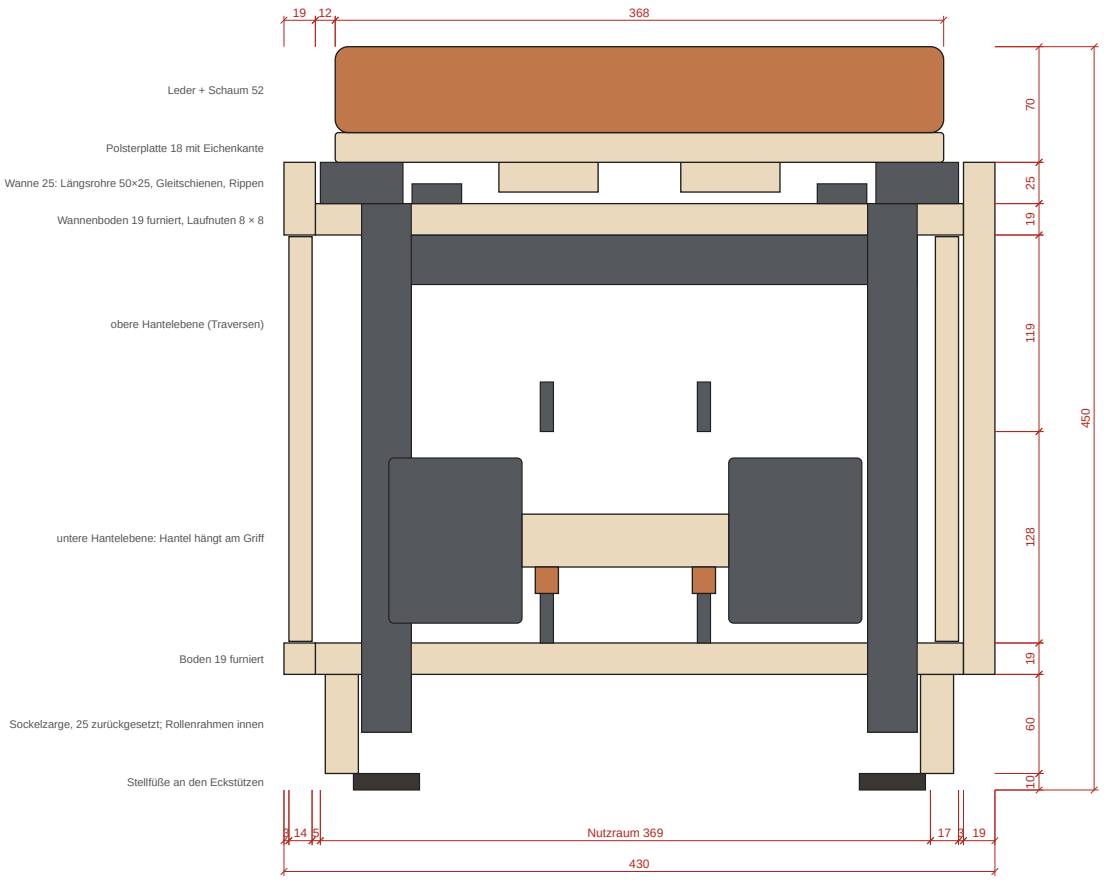
Seitenansicht von rechts



Querschnitt

Querschnitt durch den Hantelbereich

Maße in mm. Schnitt quer zur Bank, links vorne (Raum), rechts hinten (Bett). Stahl dunkel, Holz hell.

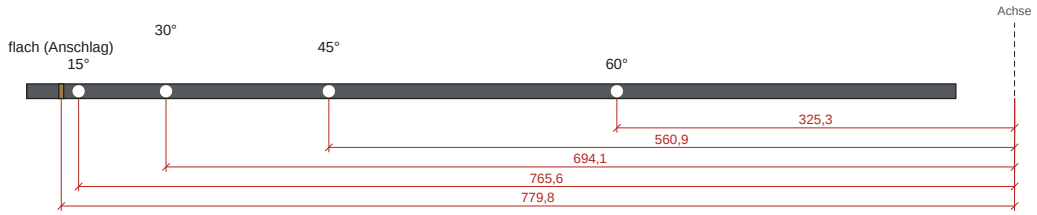


Gleitschienen: kritisches Maß

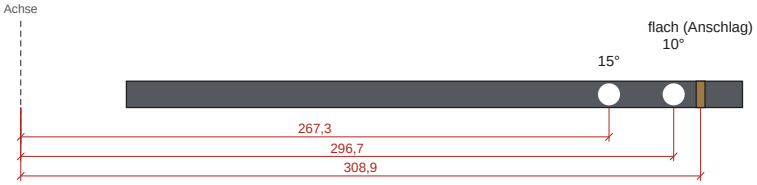
Gleitschienen mit Rastlöchern (je Klappteil 2 Stück)

Maße in mm ab Drehachse. C-Profil auf den Querrohren, Indexbolzen Ø 10 federnd. Flach: Gleitschuh am Endanschlag, Kugelschnäpper.

Rückenlehne (Achse bei x = 840 mm, Schiene x = 32…792 mm)



Sitz (Achse bei x = 840 mm, Schiene x = 888…1168 mm)

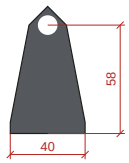


Metallteile (Entwurf für den Metallbau)

Metallbau – Prinzip und Entwurfsmaße

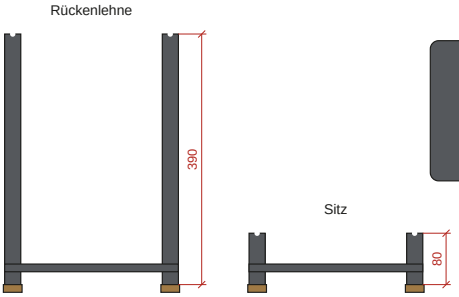
Maße in mm. Stahl schwarz beschichtet. Auslegung, Profile und Verbindungen durch Metallbau bzw. Beschlaglieferant.

Gelenkkonsole (2×, auf den Längsrohren)



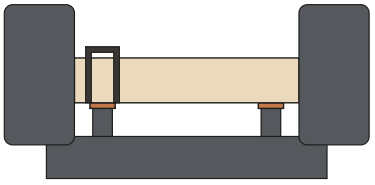
Dicke 5, Achse M10 gemeinsam für Lehne und Sitz,
Laschen beider Polster mit Gleitlagern auf derselben Achse,
auf das Längsrohr geschweißt, im Spalt neben dem Polster

Gleitstütze Lehne / Sitz



Beine Flachstahl 25 × 8, Gleitschuhe (bronze) mit Indexbolzen Ø 10

Hantelaufnahme (je Hantel)



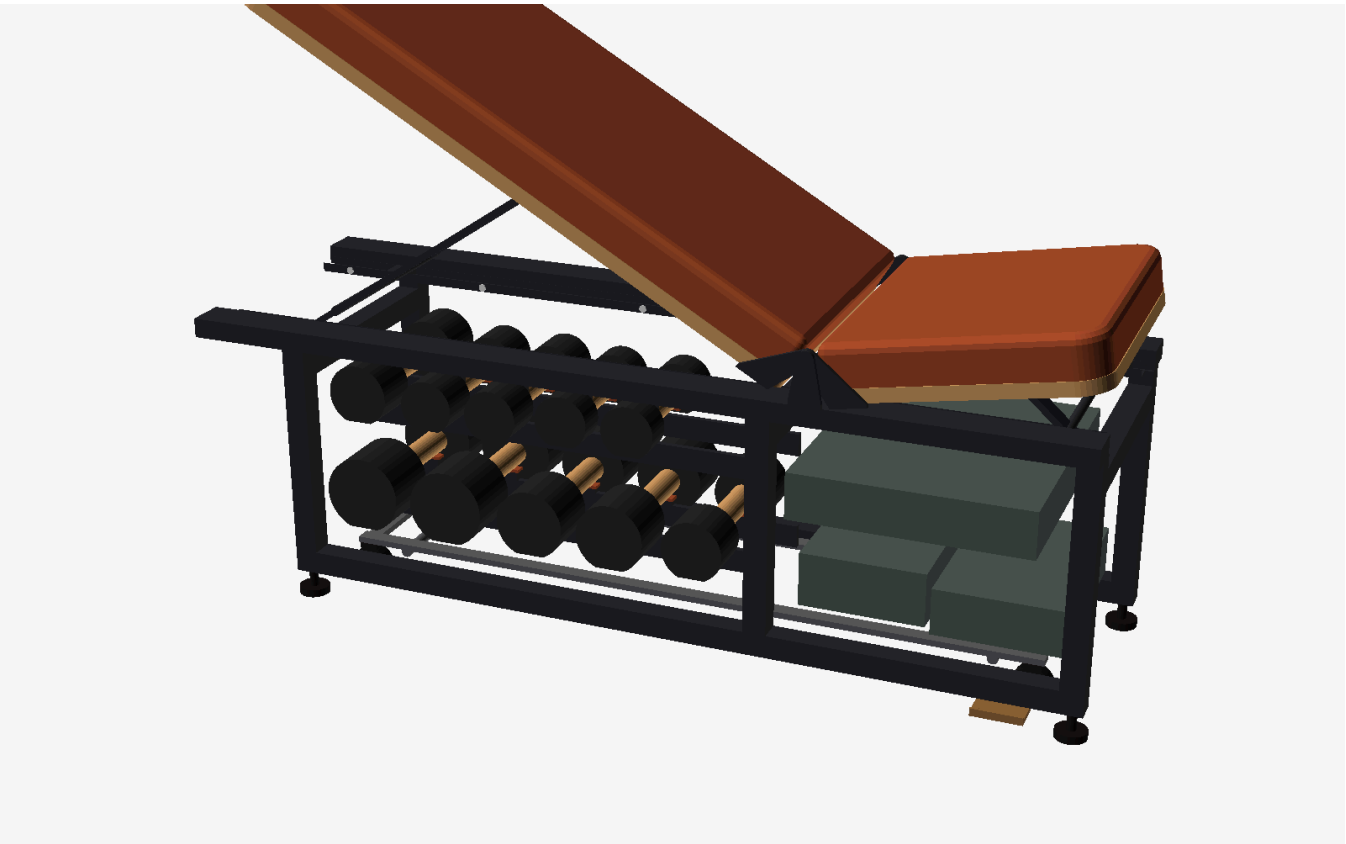
2 gepolsterte Auflagen am Griff, Griffmitte frei,
Sicherungsbügel an einer Griffschulter, Traverse hochkant

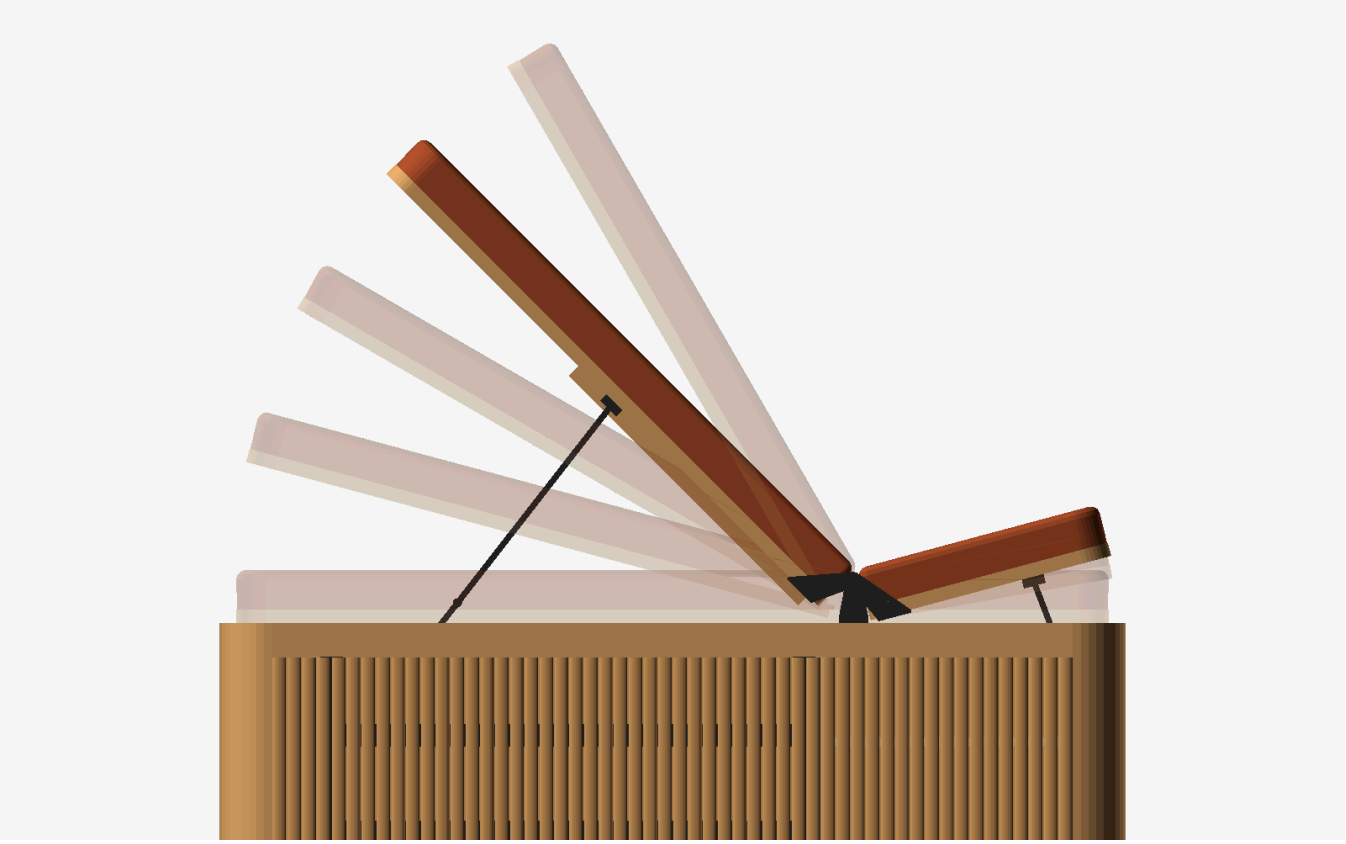
Fahrwerk (Prinzip)



Pedal rechts → 2 gekoppelte Exzenterwellen → geführter Rollenrahmen mit 4 Lenkrollen Ø 50; Hub 8 mm, Totpunktrast in beiden Lagen. Option: Spindelantrieb mit Taster.

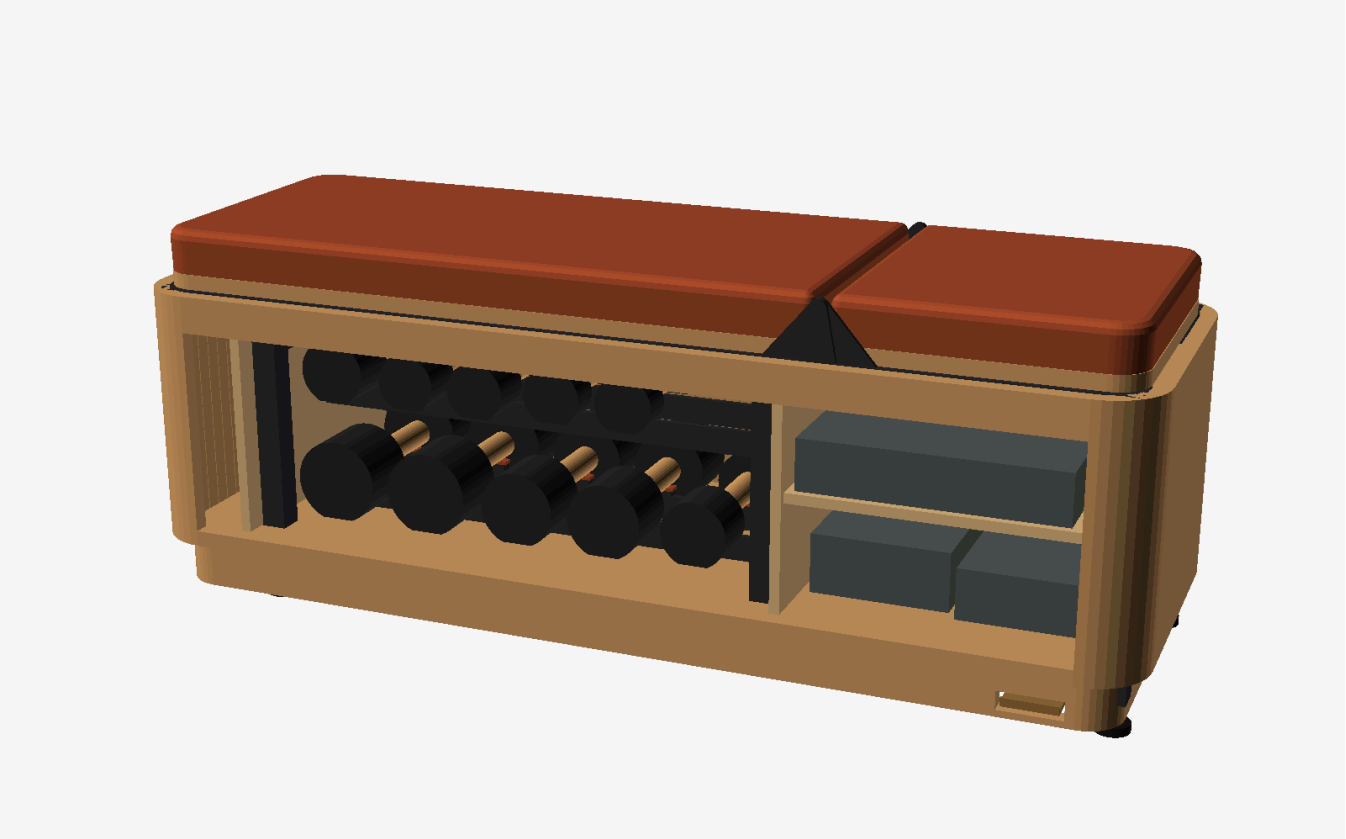
Tragwerk und Verstellbereich





Training, Stauraum und Explosionsansicht







Konstruktionsvorgaben

1. **Tragprinzip.** Der Stahlrahmen steht auf eigenen Stellfüßen und nimmt alle Trainingslasten auf: Polster über Gelenk und Gleitschienen, Hanteln über die Traversen. Die Verkleidung wird am Rahmen befestigt, lösbar verschraubt und trägt nicht mit. Keine tragenden Haken oder Beschläge in dünnen Holzteilen.
2. **Verkleidung.** Eichefurnierte Platten 19 mm (Tischlerplatte oder Multiplex nach Wahl des Schreiners). Vier Eckrundungen außen R 70 formverleimt, Furnier stehend, die Maserung läuft um die Ecke. Die Rückwand ist Sichtseite zum Bett und bekommt eine Wartungsöffnung für Fahrwerk und Pedal.
3. **Wannenboden.** Liegt 25 mm unter dem Rand, zwischen den oberen Querrohren und den Längsrohren des Rahmens. Durchbrüche für die 6 Stützen. Die Frontleiste oben (Eiche massiv, 44 mm hoch) bildet vorn den Rand und trägt die obere Laufnut.
4. **Rollfront.** Senkrechte Eichenlamellen ca. 18 × 14 mm mit gerundeter Vorderseite auf flexiblem Träger, oben und unten in Nuten geführt. Vorn gerade, links mit mindestens R 50 um die Ecke in die Tasche, dann im Rücklaufkanal hinter dem Nutzraum zurück. Die erste Lamelle rechts ist die Griffleiste. Kurvenradius, Lamellenmaß und Nut richten sich nach dem gewählten Rolladensystem. Vor der Fertigung eine Schablone testen.
5. **Innenraum.** Trennwände 12 mm, nicht tragend, enden vor dem Rücklaufkanal. Fachboden im Zubehörbereich auf Bodenträgern, mit Ausklinkungen für die Rahmenstützen. Die Hantelaufnahmen sitzen auf den Stahltraversen, nicht am Holz.
6. **Polsterplatten.** Multiplex 18 mm mit umlaufender Eichenkante. Außen sind die Ecken konzentrisch zur Korpusecke gerundet (R 39). Unter der Lehnenplatte zwei Eichenrippen 60 × 18 mm. Unterseiten furniert, weil man sie bei angestellten Polstern sieht. Gelenklaschen und Stützenlager werden mit Gewindehülsen angeschraubt, damit Polster und Bezug austauschbar bleiben.
7. **Mechanik (Metallbau).** Gemeinsame Achse M10 mit Gleitlagern auf zwei Gelenkkonsolen. Je Polster eine Gleitstütze aus 2 Flachstahlbeinen mit Quersteg, deren Gleitschuhe in C-Schienen laufen. Federnde Indexbolzen Ø 10, je Stütze gemeinsam mit einem Zugknopf zu lösen. Flachstellung über Endanschlag und Kugelschnäpper.
8. **Sockel.** Eichenzarge 20 mm, umlaufend mit gerundeten Ecken (R 45), 25 mm zurückgesetzt, Ausschnitt für das Pedal vorn rechts. Die Stellfüße sitzen unter den Eckstützen des Rahmens hinter der Zarge, höhenverstellbar mit Filz.
9. **Oberfläche.** Hartwachsöl matt. Den Farbton vorher am Musterbrett abstimmen. Stahl schwarz beschichtet.

Vor der Fertigung klären

Aus dem Vorentwurf übernommen und ergänzt:

1. **Lasten:** Nutzergröße, maximales Nutzergewicht (gerechnet: 120 kg) und Trainingsgewichte (Hanteln bis 10 kg je Hand) bestätigen.
2. **Hanteln:** fertige Hanteln vermessen, Anzahl und Aufnahmen mit einem Papp- oder Holzmodell im Innenraum prüfen.
3. **Sitz- und Liegeprobe:** Länge, Polsterbreite 368 mm, Festigkeit und Verstellwinkel bestätigen.
4. **Rollfront:** Rolladensystem auswählen, Rücklauf, Nutzraum und Wartungszugang gemeinsam planen.
5. **Nachweis:** Metallbau bzw. Beschlaglieferant weist Lasten, Verbindungen, Verriegelung und Kippsicherheit nach.
6. **Fahrwerk:** mit voller Beladung (ca. 135 kg) testen: Bodenfreiheit, Pedalkraft, kontrolliertes Absenken.
7. **Fingerfreiheit am Gelenk:** Die Fuge ist flach 16 mm breit und wird beim Anstellen bis auf gut 5 mm schmaler. Klemmstellen an Polsterplatten und Laschen prüfen, bei Bedarf abdecken.

8. **Gelenk-Oberfläche:** Das Gelenk ist im Spalt zwischen den Polstern sichtbar. Schwarz wie die Hanteln oder bronziert wie das Pedal.

Vorschlag für den Ablauf

1. Erstgespräch mit diesen Unterlagen und dem Vorentwurf, danach Angebot nach Gewerken.
2. Muster: Eiche mit Öl, Lederprobe, Rolladensystem (Lamellen um R 50).
3. Liegeprobe mit einem einfachen Probeaufbau, Pappmodell der Hantelaufnahmen.
4. Metallbau: Rahmen mit Gelenk, Gleitstützen und Fahrwerk fertigen, Nachweis führen.
5. Rahmen und Mechanik ohne Verkleidung probemontieren: alle Rasten, Verriegelung und Fahrwerk beladen prüfen.
6. Verkleidung, Rollfront und Polsterplatten nach Aufmaß am Rahmen.
7. Polster, danach Endmontage.
8. Abnahme:
    - Lehne und Sitz in jeder Stellung mit ca. 100 kg belasten, Bolzen rasten eindeutig ein.
    - Rollfront läuft leicht über den ganzen Weg.
    - Fahrwerk hebt und senkt sauber, Transportstellung verriegelt.
    - Die Bank steht kippelfrei.

Fragen an den Schreiner

- Welche Plattenkonstruktion und welches Furnier für die Verkleidung? Rundungen formverleimt oder anders?
- Welches Rolladensystem für eine Front, die um die Ecke läuft?
- Übernimmt die Schreinerei die Koordination aller vier Gewerke?
- Gibt es einen Metallbauer oder Beschlaglieferanten, mit dem Sie zusammenarbeiten? Lässt sich das Fahrwerk mit fertigen Hubrollen-Beschlägen vereinfachen?
- Wo sitzt die Wartungsöffnung am besten?

Anfrage zum Kopieren

> Guten Tag,
>
> ich plane eine Wohnbank mit Trainingsfunktion für das Ende meines Betts: im Alltag eine Sitzbank, zum Training eine verstellbare Flach- und Schrägbank mit Stauraum für Kurzhanteln. Außenmaße 1200 × 430 × 450 mm, Eiche furniert mit gerundeten Ecken, Rollfront aus Eichenlamellen, Cognac-Lederpolster, innenliegender Stahlrahmen mit verriegelnden Beschlägen und ein verdecktes Fahrwerk mit Fußpedal. Einen Vorentwurf, Zeichnungen, Stückliste und eine Beschreibung der Konstruktion habe ich angehängt.
>
> Könnten Sie mir ein Angebot machen, getrennt nach Holzbau, Polster, Metallbau/Beschlägen und Fahrwerk? Gern auch mit Ihren Vorschlägen zu Rollfront und Koordination der Gewerke.
>
> Vielen Dank und viele Grüße

Stückliste (Planungsstand)

> Planungsstand für Angebot und Abstimmung, **keine Zuschnittliste**: Die erstellt der Schreiner nach Abschluss der Beschlagplanung (siehe Studio-Vorentwurf).

Holzbau (Schreiner)

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Wannenboden (Deckel)	1	1.162	392	19	furniert, Ecken R 51, Laufnut Rolltür 8 × 8, Durchbrüche für die Rahmenstützen
Boden	1	1.162	392	19	furniert, Ecken R 51, Laufnut Rolltür, Durchbrüche für die Stützen
Stirnseite	2	310	290	19	furniert, Furnier stehend
Eckrundung	4	310	70	70	formverleimt oder massiv, außen R 70, Furnier stehend
Rückwand	1	1.060	310	19	furniert stehend, Sichtseite zum Bett, Wartungsöffnung vorsehen
Frontleiste oben	1	1.060	44	19	massiv Eiche, bildet vorn den Rand, Laufnut unten
Frontleiste unten	1	1.060	19	19	massiv Eiche, Laufnut oben
Rolltür-Lamelle	54	261	18,2	14	Eiche massiv, Vorderseite gerundet, auf flexiblem Träger, Fuge 1,5
Trennwand	2	369	247	12	nicht tragend, endet vor dem Rücklaufkanal
Fachboden Zubehör	1	376	364	12	auf Bodenträgern, Ausklinkungen für die Rahmenstützen
Lehnenplatte	1	810	368	18	Multiplex, Eichenkante, Ecken außen R 39, 2 Rippen 60 × 18
Sitzplatte	1	330	368	18	Multiplex, Eichenkante, Ecken außen R 39
Sockelzarge	1	2.983	60	20	umlaufend, Ecken R 45, Pedalausschnitt vorn rechts, Abwicklung

Metallbau und Beschläge

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Längsrohr Innenrahmen	2	1.156	50	25	Rechteckrohr 50 × 25 × 3, liegt in der Wanne, trägt Polster und Gelenke
Stütze Innenrahmen	6	345	30	30	Vierkantrohr 30 × 30 × 2, unten mit Gewinde für die Füße
Querrohr Innenrahmen	6	336	30	30	oben und unten zwischen den Stützen
Hantel-Traverse	4	660	30	8	Flachstahl hochkant, zwischen den Stützen, je Ebene 2
Hantelaufnahme	10	–	–	–	2 gepolsterte Auflagen am Griff, seitliche Anschläge, lösbarer Sicherungsbügel
Gelenkkonsole	2	68	40	5	auf die Längsrohre geschweißt, gemeinsame Achse M10 für Lehne und Sitz
Gelenklasche Lehne / Sitz	4	110	70	5	unter die Polsterplatte geschraubt, auf derselben Achse mit Gleitlagern
Gleitstütze Lehne	1	390	270	8	2 Beine 25 × 8, Steg, 2 Gleitschuhe mit Indexbolzen Ø 10
Gleitstütze Sitz	1	80	270	8	2 Beine 25 × 8, Steg, 2 Gleitschuhe mit Indexbolzen Ø 10
Gleitschiene Lehne	2	760	30	12	C-Profil mit 5 Rastlöchern, auf Querrohren
Gleitschiene Sitz	2	280	30	12	C-Profil mit 3 Rastlöchern
Indexbolzen mit Zugknopf	4	10	–	–	federnd, rastet selbsttätig, formschlüssig

Fahrwerk

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Rollenrahmen	1	955	256	20	Stahlrahmen, in den Stützen geführt
Lenkrolle	4	50	–	–	gummiert, parkettgeeignet, mit Feststeller
Exzenterwelle	2	306	20	20	quer, über Koppelstange verbunden
Fußpedal (Bronze)	1	90	30	6	versenkt im Sockel rechts, Totpunktrast in beiden Lagen
Stellfuß	4	40	10	–	an den Eckstützen, höhenverstellbar, Filz

Maße in mm.

Polster

- Schaumstoff je Polster 52 mm: fest (RG 50+) unten, mittel (RG 35–40) oben, Watte darüber
- Bezug ca. 0,94 m² Rindleder Cognac, vollnarbig, pigmentiert oder Semianilin, Kedernaht
- Bezug und Polster austauschbar: Polsterplatte von unten verschraubt, Leder auf eigenem Spannrahmen oder getackert

Gewicht

- Holz 33,0 kg, Innenrahmen 19,4 kg, Mechanik und Hantelaufnahmen 8,3 kg, Fahrwerk 6,0 kg, Polster und Kleinteile 4,0 kg
- Bank leer: ca. **70,6 kg**, mit Hanteln und Zubehör (64,0 kg): ca. **134,6 kg**

Kosten (Schätzung, getrennt nach Gewerken wie im Vorentwurf)

Gewerk	Inhalt	Kosten
Holzbau	Platten 2,4 m² furniert + Eiche massiv 0,4 m² (ca. 433 €), Rundungen, Rolltür, Oberfläche, Montage, grob 50–80 h	4.000–7.000 €
Polster	Leder, Schaum, Polsterarbeit für 2 Polster	600–1.000 €
Metallbau und Beschläge	Innenrahmen geschweißt und beschichtet, 2 Gleitstützen mit Indexbolzen, Gelenke, 10 Hantelaufnahmen	1.500–3.000 €
Fahrwerk	Rollenrahmen, 4 Lenkrollen, Exzenterwellen, Bronze-Pedal	500–1.200 €
Gesamt grob		**6.600–12.200 €**
Option	Elektrischer Taster mit Spindelantrieb statt Pedal	+ 400–900 €

Ohne Hanteln (siehe hanteln.md). Grobe Annahmen, regional sehr verschieden. Das Angebot bitte getrennt nach diesen vier Gewerken anfragen.